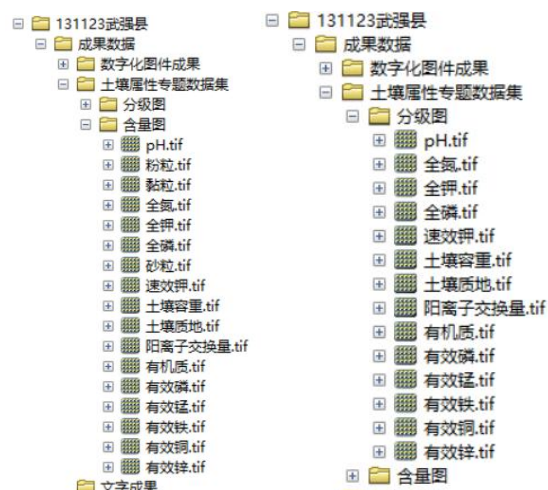


土壤属性图质控问题反馈—衡水市武强县

一、数据库成果

1、数据库完整性——数字化图件成果不完整，缺少土耕层厚度图。



2、制图过程（三普样点）——三普样点数据中缺少土壤属性数据。

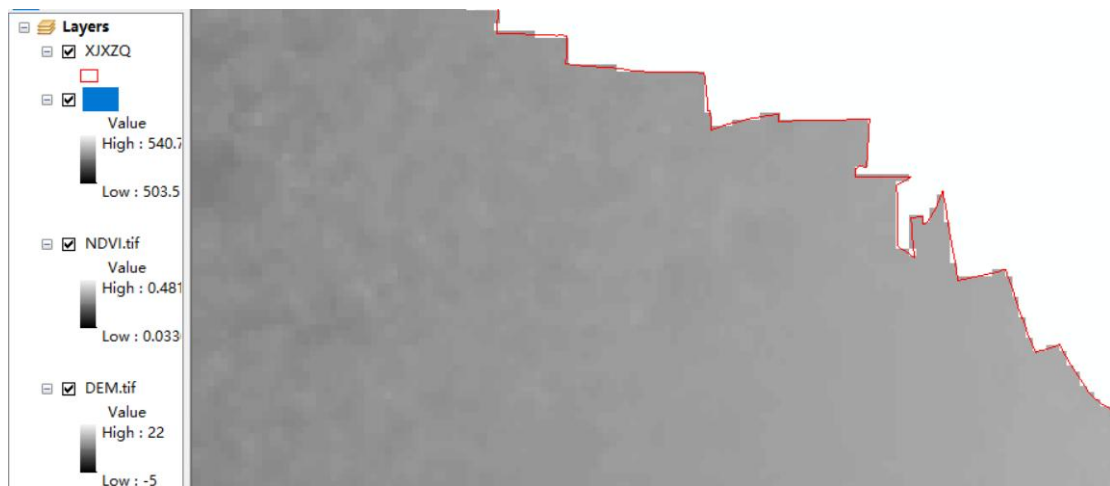
Table	DCYD	TTCPMC	TTCPYDLY	JD	WD	DKJD	DWD	DWC	SFXZ	XET	XZJL	DCSJ	DCDW	DCR	RE
				115.952612	37.94346	115.952618	37.943101	6.759343	0			0 2023/10/6 13:23:20	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.971934	38.106527	115.972005	38.106085	5.583008	0			0 2023/10/7 7:41:21	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.941519	38.128628	115.941703	38.129116	1.961005	0			0 2023/10/18 15:40:39	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.990373	38.002389	115.990392	38.002754	12.562071	0			0 2023/10/4 10:54:14	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.878503	37.966232	115.878531	37.966689	-0.329429	0			0 2023/10/5 10:59:10	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.709542	38.045111	115.709126	38.045012	3.915649	0			0 2023/10/6 9:54:43	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.994031	38.065367	115.994078	38.065899	2.672791	0			0 2023/10/5 17:06:22	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.963647	38.061219	115.96389	38.061074	5.402527	0			0 2023/10/4 9:56:23	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.996402	37.964722	115.996553	37.954912	0.139596	0			0 2023/10/4 12:45:18	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.963164	38.11747	115.963164	38.11747	2.559418	1			0 2023/10/7 15:15:09	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.98937	38.027807	115.98937	38.027807	0.71				110.294195 2023/10/9 8:20:47	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.917117	37.992645	115.917631	37.992623	2.764221	0			157.376524 2023/10/2 14:46:42	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.795374	37.928334	115.795139	37.928113	3.566254	0			0 2023/10/7 14:57:23	河北勃然科技有限公司	李洪	
				116.039642	37.996405	116.039289	37.996228	29.875198	0			0 2023/10/5 15:00:02	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.794504	38.008029	115.794555	38.007573	0	0			0 2023/10/9 13:57:20	河北勃然科技有限公司	李洪	
				116.006362	38.014366	116.006739	38.014003	26.948729	0			0 2023/10/5 9:01:17	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.913551	37.969215	115.912968	37.969552	5	0			0 2023/10/6 15:16:33	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.911208	38.035494	115.911532	38.035977	3.616932	0			0 2023/10/4 10:16:28	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.904272	37.963981	115.903683	37.96404	-4.4	0			0 2023/10/10 14:20:05	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.911979	38.052689	115.912017	38.052334	2.590414	0			0 2023/10/5 7:18:03	河北勃然科技有限公司	李洪	
				116.022619	38.03314	116.022224	38.032924	19.830177	0			0 2023/10/6 10:39:24	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.795377	38.035691	115.795249	38.035995	6.989672	0			0 2023/10/9 13:35:15	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.993268	38.077775	115.993312	38.07765	21.960031	0			0 2023/10/8 9:43:35	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.877498	38.122235	115.877906	38.131777	2.873627	0			0 2023/10/9 6:31:43	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.899475	38.087312	115.899093	38.087083	5.872101	0			0 2023/10/5 6:04:11	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.913263	38.069287	115.912766	38.069634	7.628357	0			0 2023/10/6 14:06:50	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.941546	38.096509	115.941154	38.096952	5.190481	0			0 2023/10/5 13:05:26	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.910293	38.033014	115.91006	38.032402	4.4	0			0 2023/10/9 9:53:11	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.921919	38.116333	115.932107	38.113173	7.191772	0			0 2023/10/6 15:21:37	河北勃然科技有限公司	李洪	
				115.9619	37.958118	115.96181	37.958348	3.96354	0			0 2023/10/5 12:56:32	河北勃然科技有限公司	李洪	

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

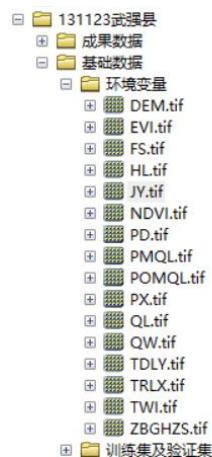
主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。

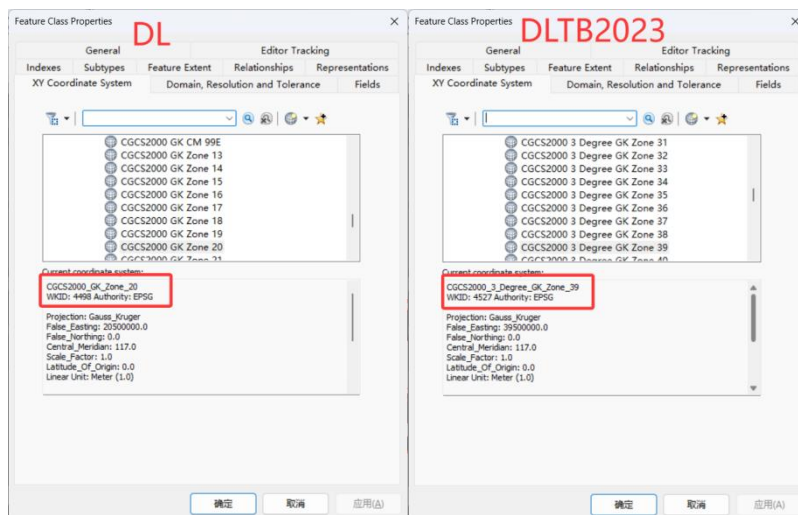


5、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量命名不规范，无法与实际变量名称对应；

环境变量类型需包括主要成土要素（气候、母质、地形、植被、土地利用），请二次核查是否满足条件。



6、成果数据（第三次全国土壤普查成果库）——提交的数据中道路数据坐标系不符合要求（带号不一致），请核查其余数据。



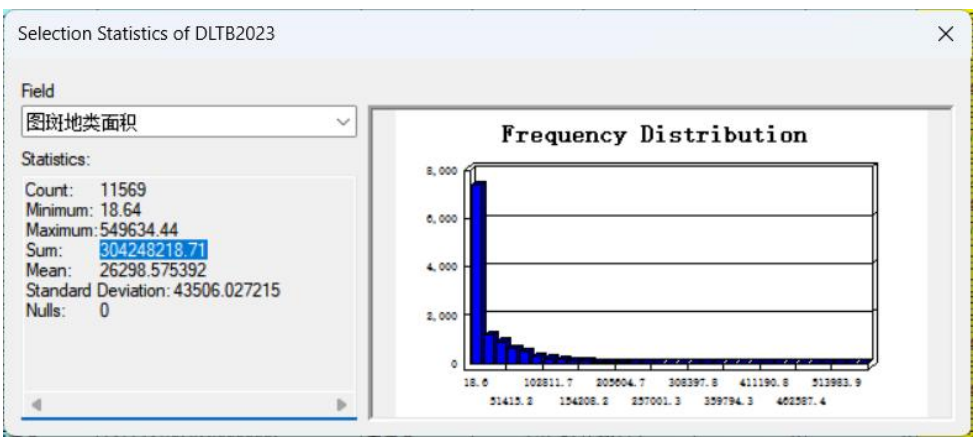
7、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，缺少验证方法及相关参数，元素形态，投影方式。

土壤属性名称	制图样点数量（个）	入模环境变量数量	入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	决定系数	均方根误差	计量单位	栅格分辨率	大地坐标系
耕层	322	258	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.03820115	0.103330017	cmol/kg	30m	2000国家大地坐标系
有机质	322	258	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.0579674001	1.591380664	g/kg	30m	2000国家大地坐标系
全磷	322	258	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.347361546	2.182692177	g/kg	30m	2000国家大地坐标系
全钾	322	258	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.414163119	0.148593235	g/kg	30m	2000国家大地坐标系
全速	322	258	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.29039265	0.123045525	g/kg	30m	2000国家大地坐标系
全速	322	258	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.073807306	0.662457897	g/kg	30m	2000国家大地坐标系
有效磷	322	258	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.001523396	39.00748467	mg/kg	30m	2000国家大地坐标系
有效钾	322	258	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.03893161	66.0838788	mg/kg	30m	2000国家大地坐标系
有效速	317	254	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.23397546	10.68054237	mg/kg	30m	2000国家大地坐标系
有效速	317	254	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.641146568	1.018715814	mg/kg	30m	2000国家大地坐标系
有效速	317	254	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.239701009	0.946615745	mg/kg	30m	2000国家大地坐标系
有效速	317	254	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.18366007	1.659170043	mg/kg	30m	2000国家大地坐标系
有效速	166	133	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.022338048	5.044101941	%	30m	2000国家大地坐标系
有效速	166	133	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.155399772	2.042346222	%	30m	2000国家大地坐标系
有效速	166	133	NDVI、降雨、气温、DEM、与河流距离、土壤固、土地利用	Sentinel-2	普通克里金模型、普通克里金+CG+模型、随机森林模型	0.237826983	2.759523611	%	30m	2000国家大地坐标系

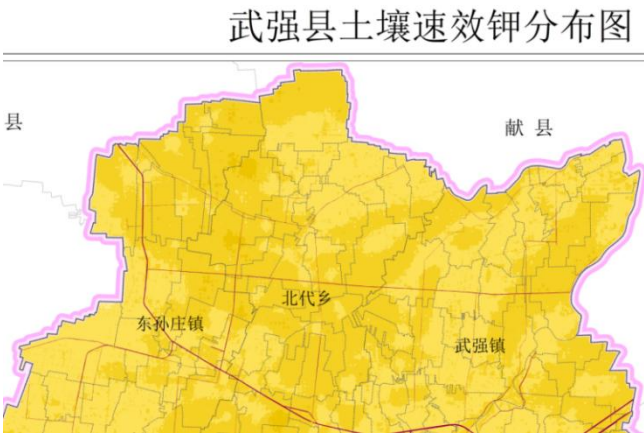
(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——耕地面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查其余土地利用类型结果。



2、数字化图件成果——分级图中缺少注记，需在图中标出。



3、图面表达（图件制作不符合规范）——主要道路图例配置不符合技术规范。

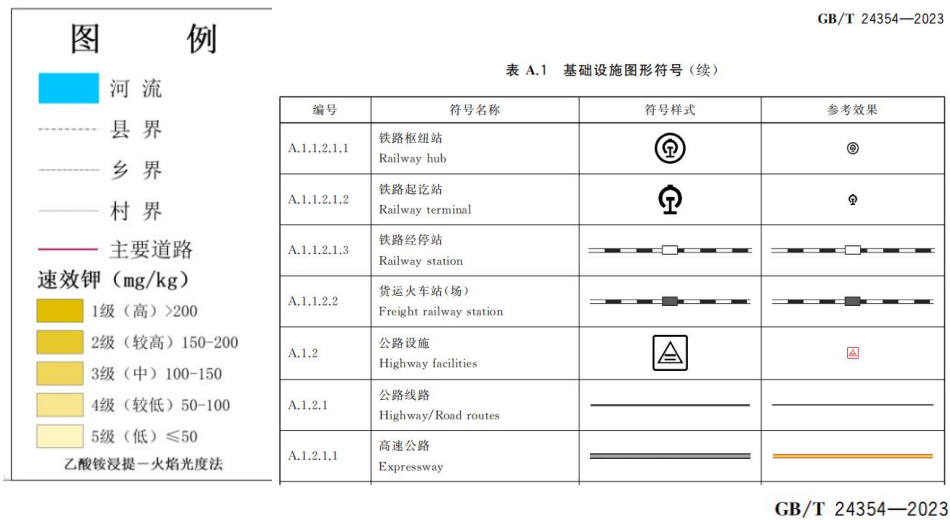


表 G.1 基础地理要素图形符号 (续)

编号	符号名称	符号样式	参考效果
G.2.2.2	特别行政区界线 Boundary of special administrative region		
G.2.2.3	地级行政区划界线 Prefecture-level boundary		
G.2.2.4	县级行政区划界线 County-level boundary		
G.2.2.5	乡镇(街道)级界线 Township and sub-district boundary		

4、图面表达（图件信息缺失）——成果图缺少经纬度信息；右下角除了制图日期还需要有调查日期；





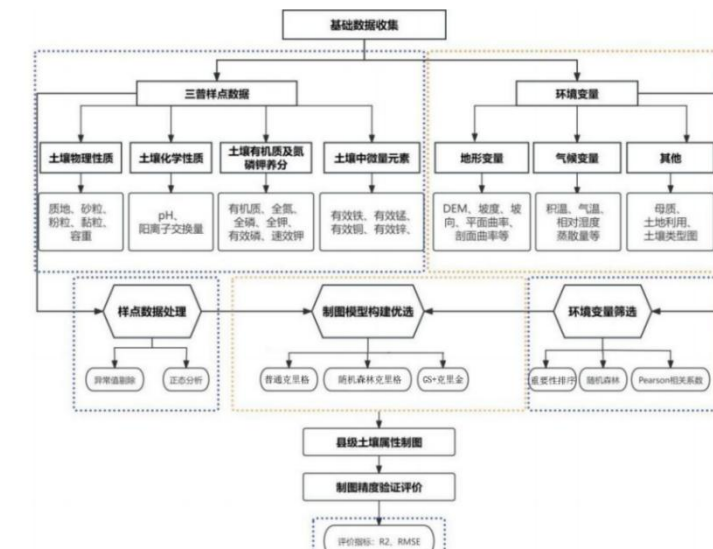
晕线图例示意图

5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、技术路线与实际制图不一致，缺少环境变量筛选说明。



2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据的来源、格式等说明不充分；

表 4.3 武强县土壤属性图环境变量数据清单					
序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据，地理空间数据云	30m 分辨率	DEM 衍生
2		坡度	由 DEM 计算得到		
3		坡向	由 DEM 计算得到		
4		平面曲率	由 DEM 计算得到		
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到		
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到		
9		河流距离	由 DEM 计算得到		
11	气候	积温	年积温数据_2014-2024	近 30 年≥10℃积温	直接引用
12		气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年年平均气温，1km 分辨率	
13		降雨	1993-2023 年降水数据	数据空间分辨率（米）：1km；数据时间分辨率：年	
14		蒸散量	2000-2024 年蒸散量数据	1km 分辨率	
15		相对湿度	1991-2020 年相对湿度数据	近 30 年相对湿度，1km 分辨率	
16	植被	归一化植被指数	2015-2025 平均 NDVI	近 10 年，30m 分辨率	Sentinel-2、Sentinel-1 多光谱遥感数据；
17		增强型植被指数	2015-2025 年平均 EVI	近 10 年，30m 分辨率	
18					
19	母质	母质类型	第三次土壤普查土壤类型图	Shp	——

土壤样点空间分布图缺失；

3、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——环境变量的筛选方法和过程未说明；

缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

4、报告-历史变化及成因（历史变化对比不符合导引要求）——未结合历史数据（二普、测土配方等）进行历史变化对比；

仅文字分析、缺少图表统计对比。

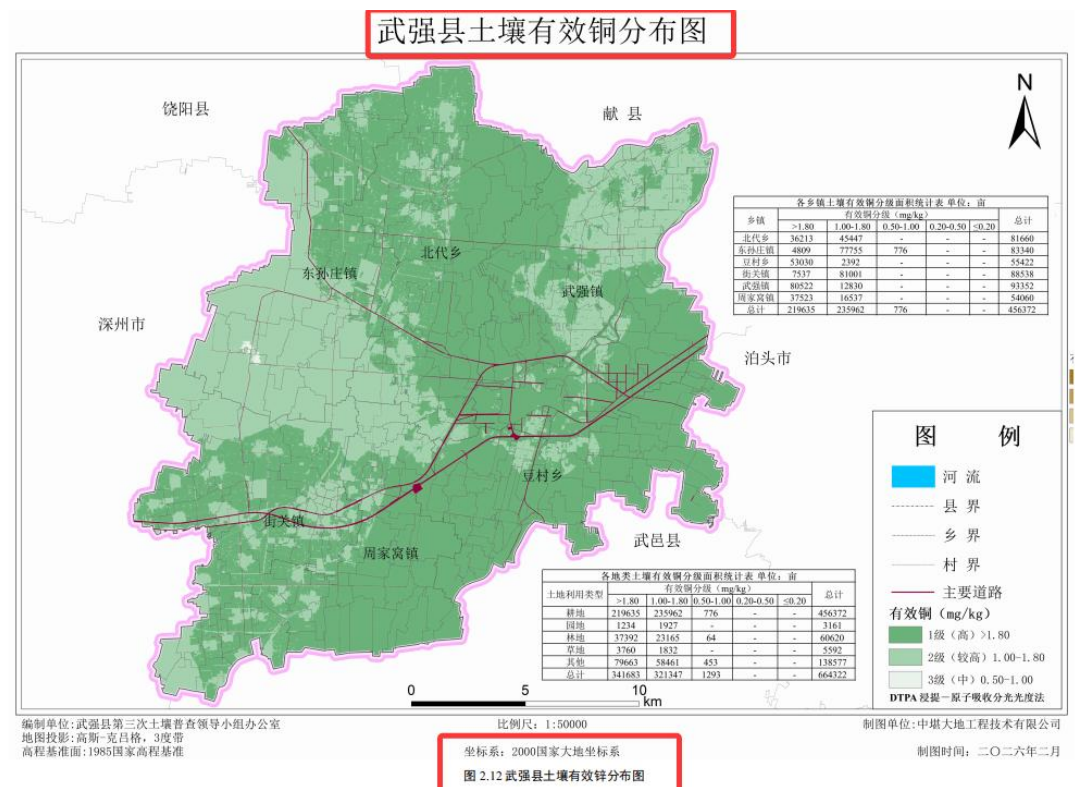
5、报告-历史变化及成因（结果分析表述不准确）——变化幅度、趋势方向等描述模糊；

结论只给出现象描述，缺乏定量分析。

武强县土壤有效磷含量呈现出阶段性的历史变化特征，整体有着逐步提升后趋于稳定的发展态势，早期当地农业生产中磷肥施用较少，且种植模式相对单一，土壤有效磷基础含量偏低，随着农业生产理念的转变，当地开始重视测土配方施肥技术的推广应用，磷肥的施用配比更贴合土壤与作物需求，同时秸秆还田、有机肥增施等培肥措施的落地，有效提升了土壤中磷素的积累与活化，使得土壤有效磷含量逐步上升，而后期农业生产中施肥管理更趋科学规范，磷肥施用把控精准，加之耕地保护与土壤改良工作的持续推进，土壤有效磷含量逐渐维持在适宜农业生产的稳定水平，此外，当地农业种植结构的优化调整、农田水利设施的完善带来的水肥利用效率提升，也成为影响土壤有效磷含量变化的重要因素，各类农业生产措施的综合实施与不断优化，共同推动了武强县土壤有效磷含量的阶段性演变。

武强县土壤全氮整体呈现缓步下降的历史变化趋势，这一变化是当地农业生产调整与自然利用等多因素共同作用的结果，一方面当地持续推进化肥减量增效工作，通过测土配方施肥精准控制氮肥施用量，减少了化学氮素的直接投入，另一方面小麦玉米轮作的种植模式下作物对土壤氮素的持续吸收，叠加部分区域氮素淋溶与挥发的自然损耗，使得土壤全氮有所降低，同时尽管当地全面推行秸秆还田、增施有机肥等培肥措施提升了土壤有机质，一定程度上补充了土壤氮素，但尚未完全抵消氮肥减量与作物吸收带来的氮素消耗，而后续当地推广的生物有机肥替减化肥、水肥一体化等科学施肥技术，以及氮素“控-减-用”集成技术的应用，逐步优化了土壤氮素的利用效率，也让全氮的变化趋势更趋平稳。

6、报告质量（统计表与规范性问题）——图表排版混乱。



总体评价：已列明问题，限期修改复核。